

Sistema Multimodal de Recuperación y Búsqueda: Índice Invertido con Codebook frente a las Técnicas Nativas de PostgreSQL

Jyns Arturo Ordóñez Del Carpio, Denzel Bautista, Gian Aedo
Base de Datos II (CS2042) — UTEC — Lima, Perú

Resumen—Presentamos un motor de recuperación por similitud que aplica una única arquitectura — *split* → *extractor* → *codebook* → índice invertido → búsqueda por coseno — a tres modalidades de contenido: texto (18 454 letras de canciones), imagen (44 326 productos de moda) y audio (1 000 pistas de GTZAN). Cada modalidad solo cambia el extractor de características (tokens lingüísticos, SIFT o MFCC) y la construcción del diccionario (top- k de palabras o K-Means, siguiendo el esquema *Bag of Visual Words*); el índice invertido se construye con SPIMI y los histogramas se ponderan con TF-IDF sublineal. Sobre el motor se implementan tres aplicaciones (búsqueda visual e-commerce, búsqueda musical por letra y por similitud acústica, y una consola de consultas multimodal) y se compara contra las técnicas nativas de PostgreSQL: GIN full-text para texto y pgvector con índice HNSW para vectores. Los experimentos muestran que el índice propio y pgvector recuperan exactamente los mismos resultados ($\text{recall} = 1.0$), que el índice propio domina la latencia hasta corpus medianos, y que HNSW acelera la búsqueda vectorial 12–32 $\times$ con recall de hasta 0.96.

Index Terms—Índice invertido, SPIMI, TF-IDF, Bag of Visual Words, SIFT, MFCC, K-Means, similitud coseno, PostgreSQL, GIN, pgvector, HNSW, búsqueda aproximada.

I. INTRODUCCIÓN

Las bases de datos modernas deben indexar contenido no estructurado — texto, imágenes, audio — y responder consultas por *similitud*, no por igualdad exacta. Este proyecto demuestra que los tres tipos de contenido pueden indexarse y recuperarse con *el mismo paradigma*: dividir el contenido en unidades atómicas (*chunks*), extraer descriptores propios de cada modalidad, cuantizarlos contra un diccionario compartido (*codebook*) y publicar el resultado en un índice invertido consultado por similitud coseno.

Los objetivos son: (1) implementar la arquitectura unificada de punta a punta; (2) persistirla en PostgreSQL; (3) compararla contra los índices nativos del motor (GIN/GiST para texto, pgvector para vectores); y (4) evaluar experimentalmente latencia, throughput, *recall*, memoria y accesos de E/S para cuantificar los *trade-offs*.

I-A. Aplicaciones implementadas

El backend soporta tres aplicaciones (el enunciado exige al menos dos):

1. **Búsqueda visual e-commerce**: el usuario sube una foto y recibe los productos más similares.

2. **Búsqueda musical**: por letra (full-text) y por similitud acústica (subiendo un audio o eligiendo una pista, con reproducción de las pistas del dataset desde la interfaz).
3. **Consola de consultas multimodal**: un mini-lenguaje tipo SQL que unifica las búsquedas de las tres modalidades.

I-B. Requisitos funcionales y no funcionales

Funcionales: búsqueda top- N por letra (full-text), por imagen de consulta y por similitud acústica (audio subido o pista existente), cada una con su puntaje de similitud; consultas unificadas vía el mini-lenguaje; comparación en vivo de cada búsqueda contra la técnica nativa equivalente de PostgreSQL; e ingest reproducible por modalidad con persistencia en la base. **No funcionales**: latencia interactiva (objetivo <100 ms por consulta en el corpus completo, que el motor propio cumple con holgura: 4.5 ms en texto), throughput de cientos de consultas/s, bajo consumo de memoria del índice propio (solo *postings*), precisión medible ($\text{recall}@10$ contra una referencia exacta) y despliegue con un solo comando (Docker Compose).

II. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La Fig. 1 muestra el pipeline común. La Tabla I resume cómo se adapta cada etapa a cada modalidad: el motor de búsqueda (*search_sparse*) es idéntico para las tres.

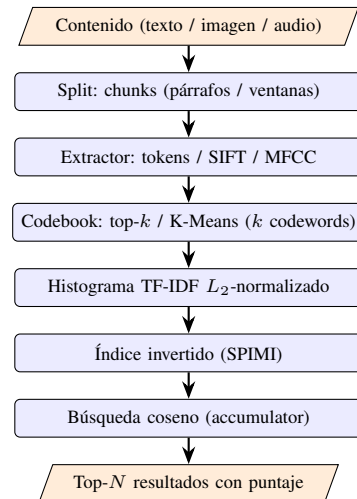


Figura 1. Pipeline unificado: solo el extractor y el codebook dependen de la modalidad; el índice y la búsqueda se comparten.

Cuadro I
ADAPTACIÓN DE CADA ETAPA POR MODALIDAD

Etapa	Texto	Imagen	Audio
Split	estrofas	imagen del producto	ventanas de 3 s
Extractor	tokens (nlTK)	SIFT 128-d	57 features acúst.
Codebook	top- k , $k=1024$	K-Means, $k=512$	K-Means, $k=128$
Ponderación	$\log(1+tf) \cdot idf$, normalización L_2		
Índice	SPIMI $\rightarrow$ índice invertido (compartido)		
Búsqueda	coseno por acumuladores (compartida)		

III. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO

El código está organizado para que la arquitectura unificada se lea directamente del árbol de carpetas: el *motor* genérico vive en `engine/` y no sabe nada de canciones ni de productos; las aplicaciones lo orquestan desde `apps/` y lo exponen por HTTP en `api/`.

```

backend/
  app/
    engine/      motor generico (agnostico)
      split/      parrafos / ventanas de audio
      extractor/  sift, mfcc, color hsv
      codebook/   linguistico y k-means
      index/      spimi, indice invertido,
                  histogramas
      search/     busqueda coseno compartida
      query/      parser del mini-lenguaje SQL
  apps/          orquestadores por aplicacion
    music/       text_index, acoustic_index
    ecommerce/   visual_index
  api/           routers FastAPI: music,
                  ecommerce, compare, query
  comparisons/  propio vs GIN vs pgvector
                  (text, image, audio, ann)
  db/           sesion, repositorio y
                  adaptadores de persistencia
  core/         configuracion (k, rutas)
  pipelines/    ingest offline por modalidad
                  (+ --persist a Postgres)
  experiments/  benchmarks Fase 4 y results/
                  (CSV + graficos de este informe)
  tests/        suite pytest (motor y DB)
  frontend/     UI React + Vite (3 pestanas)
  db/init/      01_init.sql: schema + pgvector
                  + indices HNSW y GIN
  docker-compose.yml  db + backend + frontend
  docs/         informe.tex y MANUAL.md

```

La separación tiene una regla simple: `engine/` solo conoce vectores e histogramas (por eso el mismo índice y la misma búsqueda sirven para las tres modalidades); `apps/` conoce los datasets y arma cada índice; `api/` solo traduce HTTP a llamadas del motor; y `db/` es la única capa que habla con PostgreSQL. Los artefactos de índice que produce el *ingest* (codebook, índice invertido y metadatos) se guardan en `data/index/` y los datasets crudos en `data/raw/`; ninguno de los dos se versiona en el repositorio.

IV. ENTREGABLES

- **Repositorio GitHub** con el código fuente documentado y planificación en GitHub Projects.
- **Docker Compose** que levanta PostgreSQL con la extensión `pgvector`, el backend (FastAPI) y el frontend (React), con el esquema inicializado automáticamente desde `db/init/01_init.sql`.
- **Tres aplicaciones funcionando** sobre el mismo motor: búsqueda visual e-commerce, búsqueda musical (letra +

similitud acústica con reproducción de pistas) y consola de consultas multimodal.

- **Comparativas de la Fase 3:** GIN full-text y pg-vector (exacto y HNSW), expuestas como endpoints `/compare/*` y como una pestaña *Comparativas* en la interfaz que ejecuta la misma consulta con ambos motores y muestra resultados y latencia lado a lado (Fig. 10).
- **Evaluación experimental de la Fase 4:** scripts de benchmark que generan los CSV y los gráficos incluidos en este informe (`backend/experiments/results/`).
- **Documentación:** este informe técnico y un manual de usuario (`docs/MANUAL.md`) con el uso de cada pestaña de la interfaz.

V. INSTALACIÓN Y USO

V-A. Requisitos

Docker (Compose incluido) y una cuenta de Kaggle para descargar los datasets. No hace falta instalar Python ni Node en la máquina: todo corre en contenedores.

V-B. Levantar el sistema

```

docker compose up --build
# db:5432 backend:8000 frontend:5173

```

V-C. Descargar los datasets

Los datasets no están en el repositorio (van en `.gitignore` por tamaño). Se descargan una vez de Kaggle y se dejan en `data/raw/`:

```

# letras de canciones (texto)
kaggle datasets download \
  -d imuhammad/audio-features-and-lyrics-of-spotify-songs \
  -p data/raw/spotify --unzip

# productos de moda (imagen)
kaggle datasets download \
  -d paramaggarwal/fashion-product-images-small \
  -p data/raw/fashion --unzip

# pistas GTZAN (audio: csv de features + wavs)
kaggle datasets download \
  -d andradaolteanu/gtzan-dataset-music-genre-classification \
  -p data/raw/music --unzip

```

V-D. Construir los índices (ingest)

El *ingest* corre una vez por modalidad: construye el codebook y el índice invertido, guarda los artefactos en `data/index/` y, con `--persist`, escribe todo en PostgreSQL:

```

# texto (k=1024)
docker compose exec backend \
  python -m pipelines.ingest --app music \
  --data /data/raw/spotify/spotify_songs.csv \
  --k 1024 --persist

# imagen (k=512 + color)
docker compose exec backend \
  python -m pipelines.ingest --app ecommerce \
  --modality image \
  --data /data/raw/fashion/images \
  --k 512 --persist

```

```
# audio (k=128)
docker compose exec backend \
  python -m pipelines.ingest --app music \
  --modality audio \
  --data /data/raw/music/features_3_sec.csv \
  --k 128 --persist
```

V-E. Usar las aplicaciones

- **Interfaz gráfica:** <http://localhost:5173>, con una pestaña por aplicación.
- **API (Swagger):** <http://localhost:8000/docs>.
- **Comparativas en vivo:**

GET	/compare/text?q=...	GET
GET	/compare/vector?external_id=...	GET
GET	/compare/audio?filename=...	devuelven los resultados y la latencia de cada técnica para la misma consulta.

V-F. Reproducir los experimentos

```
# comparativa de texto (cargas de 1K a 100K)
docker compose exec backend \
  python -m experiments.benchmark \
  --data /data/raw/spotify/spotify_songs.csv \
  --sizes 1000 5000 10000 18454 100000

# HNSW vs búsqueda exacta
docker compose exec backend \
  python -m experiments.ann_benchmark
```

Ambos scripts regeneran los CSV y los gráficos de backend/experiments/results/ usados en este informe. La suite de tests se corre con `pytest` desde backend/ (los tests de Postgres se saltan si no hay base disponible).

VI. DATASETS

- **Texto:** *Audio features and lyrics of Spotify songs* (Kaggle): 18 454 canciones con letra, multilingüe.
- **Imagen:** *Fashion Product Images (Small)* (Kaggle): 44 326 fotos de productos de moda (~965 000 descriptores SIFT en total).
- **Audio:** *GTZAN* (Kaggle): 1 000 pistas de 30 s en 10 géneros; se usan las ventanas de 3 s con 57 características acústicas por ventana (20 MFCC media+varianza = 40, más chroma, RMS, centroide y ancho de banda espectral, *rolloff*, tasa de cruces por cero, componentes armónica/percusiva y tempo) y los `.wav` para la reproducción desde la interfaz.

El *ingest* acepta `.csv`, `.json` y `.parquet` y mapea columnas por alias, por lo que los datasets son intercambiables.

VII. IMPLEMENTACIÓN POR MÓDULO

VII-A. Extractores y codebook

Texto: tokenización → minúsculas → *stopwords* (ES+EN) → *stemming* (SnowballStemmer); el codebook son las k raíces más frecuentes de la colección. **Imagen:** descriptores locales SIFT y, como complemento, un histograma de color HSV de 32 bins (SIFT trabaja en escala de grises y en moda el color discrimina). **Audio:** 57 características espectrales (MFCC + descriptores tímbricos) por ventana deslizante. Para imagen y audio, el codebook se obtiene con `MiniBatchKMeans`

sobre todos los descriptores de la colección: los k centroides son las *visual words* / *acoustic words*. Antes del *clustering* los descriptores se estandarizan con **Z-score** (a cada dimensión se le resta su media y se divide por su desviación): sin esto, en el vector acústico las características de escala grande (tempo ~120, *rolloff* de miles de Hz) dominarían la distancia euclidiana del K-Means y aplastarían a las de escala pequeña (tasa de cruces por cero ~0.1); la estandarización les da a todas el mismo peso.

VII-B. Cuantización TF-IDF

Cada chunk se representa como un histograma de codewords ponderado con TF sublineal e IDF, y normalizado en L_2 :

$$w_i = \log(1 + \text{tf}_i) \cdot \log_{10} \frac{N}{\text{df}_i}, \quad (1)$$

donde N es el número de ítems y df_i en cuántos aparece la codeword i . El TF sublineal evita que una codeword muy repetida (el coro de una canción, una textura repetitiva) domine el histograma; el IDF penaliza las poco discriminativas. Con la normalización L_2 , el coseno entre dos histogramas se reduce a un producto punto.

El tamaño k del codebook es la perilla central del *trade-off* calidad/costo: con k chico la cuantización confunde contenidos distintos; con k grande discrimina más, a costa de *posting lists* más largas. Usamos $k=1024$ (texto), $k=512+32$ (imagen con color) y $k=128$ (audio), respetando el tope de 2 000 dimensiones del HNSW de pgvector.

En imagen, el histograma final concatena la parte visual y la de color manteniendo la norma unitaria: $h = [\sqrt{1-\alpha} \text{BoVW} \parallel \sqrt{\alpha} \text{color}]$, con lo que el coseno queda como promedio ponderado por α entre similitud de forma y de color.

VII-C. Índice invertido con SPIMI

El índice invertido mapea cada codeword a sus *postings* (*chunk*, *peso*). Se construye con SPIMI (Algoritmo 1), que escala a colecciones que no caben en RAM.

Algorithm 1 SPIMI: construcción del índice invertido

- 1: **Entrada:** stream de (*chunk*, *hist disperso*)
 - 2: **Salida:** índice invertido en disco
 - 3: $B \leftarrow \{\}$ {bloque en memoria}
 - 4: **for all** (c, h) en el stream **do**
 - 5: **for all** (w, peso) en h **do**
 - 6: agregar (c, peso) a $B[w]$
 - 7: **end for**
 - 8: **if** $|B| \geq \text{block_size}$ **then**
 - 9: volcar B a disco *ordenado por w*; $B \leftarrow \{\}$
 - 10: **end if**
 - 11: **end for**
 - 12: volcar el bloque final
 - 13: **return** *k-way merge* de los bloques (heap por w)
-

VII-D. Búsqueda por coseno (accumulator)

La búsqueda (Algoritmo 2) solo visita los chunks que comparten alguna codeword con la consulta, que es lo que hace eficiente al índice invertido frente a un escaneo denso. Es idéntica para las tres modalidades.

Algorithm 2 CosineScore sobre el índice invertido

```

1: Entrada: histograma disperso  $q$  de la consulta, top- $N$ 
2:  $S \leftarrow$  mapa de acumuladores en 0
3: for all  $(w, q_w)$  en  $q$  do
4:   for all  $(c, d_w)$  en  $postings(w)$  do
5:      $S[c] \leftarrow S[c] + q_w \cdot d_w$ 
6:   end for
7: end for
8: for all  $c$  en  $S$  do
9:    $S[c] \leftarrow S[c] / (\|q\| \cdot \|d_c\|)$ 
10: end for
11: return los  $N$  chunks de mayor  $S[c]$ 

```

VII-E. Persistencia en PostgreSQL

El esquema (db/init/01_init.sql) guarda items, chunks, codebook (centroides como vector de pgvector), histograms (histograma por chunk) e inverted_index (postings). Se inicializa automáticamente con Docker Compose.

VIII. COMPARATIVAS NATIVAS EN POSTGRESQL

VIII-A. Texto: GIN full-text

Cada chunk lleva un tsvector indexado con GIN; la consulta nativa usa plainto_tsquery y rankea con ts_rank:

```

SELECT i.id, max(ts_rank(c.tsv, q)) AS rank
FROM chunks c JOIN items i ON i.id=c.item_id,
     plainto_tsquery('spanish', %s) AS q
WHERE c.modality='text' AND c.tsv @@ q
GROUP BY i.id ORDER BY rank DESC LIMIT %s;

```

VIII-B. Vectores: pgvector con HNSW

Los histogramas se consultan por distancia coseno ($\leq$) y se indexan con HNSW, un índice parcial por modalidad cuya dimensión coincide con la k del codebook (texto 1024, imagen 544, audio 128):

```

CREATE INDEX ON histograms
USING hnsw ((hist::vector(1024))
            vector_cosine_ops)
WITH (m=16, ef_construction=64)
WHERE modality='text';

```

Sin el índice, pgvector ejecuta un *Seq Scan* (búsqueda exacta); con él, búsqueda aproximada cuya voracidad controla `hnsw.ef_search`.

IX. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

IX-A. Texto: propio vs. GIN vs. pgvector

Se corrió la misma batería de 30 consultas sobre cargas de 1K (pequeña), 5K, 10K (mediana), 18 454 (corpus real completo) y 100K chunks (grande, reciclando el corpus para alcanzar el tamaño), según los rangos que pide el enunciado (Tabla II). El recall@10 toma como referencia el ranking coseno del índice propio. Los *accesos de E/S* se miden por consulta: para los métodos nativos, bloques de 8 KB tocados según EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS); para el índice propio (residente en RAM tras cargarse), el equivalente es la cantidad de *postings* que recorre el *accumulator*. Las Figs. 2–4 muestran latencia, memoria y E/S según el tamaño.

Cuadro II

COMPARATIVA DE TEXTO POR TAMAÑO DE CORPUS ($k=1024$). E/S POR CONSULTA: BLOQUES DE 8 KB PARA LOS NATIVOS, POSTINGS RECORRIDOS (P) PARA EL PROPIO.

Corpus	Método	Media (ms)	p95 (ms)	QPS	R@10	E/S
1 000	propio	0.50	1.03	1982	1.00	397 ^P
	GIN	2.31	4.47	433	0.07	597
	pgvector	17.64	20.07	57	1.00	13 948
5 000	propio	1.32	2.21	758	1.00	2 025 ^P
	GIN	1.40	1.84	714	0.08	500
	pgvector	25.74	28.34	39	1.00	58 094
10 000	propio	2.45	3.84	409	1.00	4 106 ^P
	GIN	3.00	5.96	333	0.05	1 052
	pgvector	30.23	34.88	33	1.00	81 658
18 454	propio	4.94	7.78	202	1.00	7 632 ^P
	GIN	4.01	13.04	250	0.04	1 415
	pgvector	89.17	101.70	11	0.99	88 670
100 000	propio	27.48	48.37	36	1.00	40 764 ^P
	GIN	11.25	40.99	89	0.00	6 846
	pgvector	724.35	1035.92	1.4	0.95	665 018

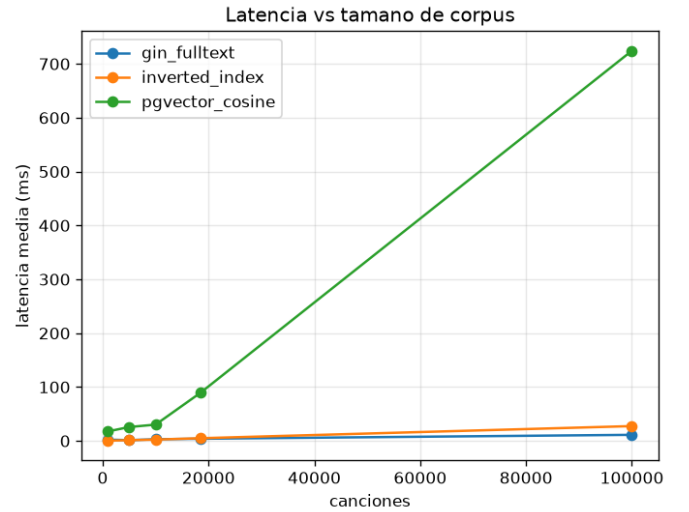


Figura 2. Latencia media según el tamaño del corpus (texto).

Lectura. El índice propio domina la latencia hasta $\sim 10K$ chunks con recall perfecto; a partir del corpus completo GIN lo

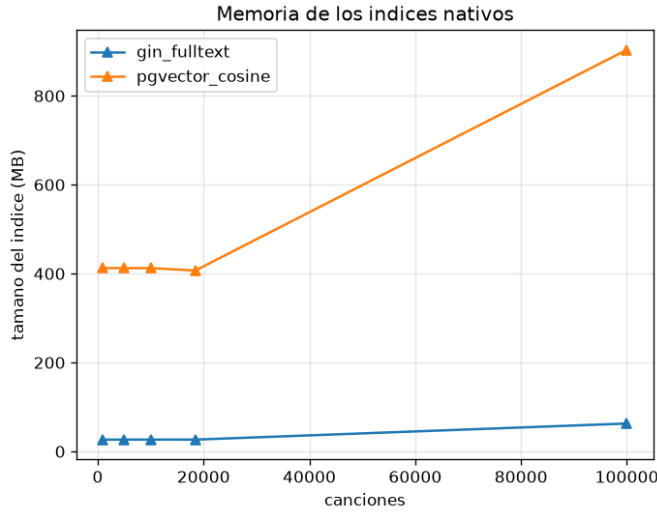


Figura 3. Memoria en disco de los índices nativos.

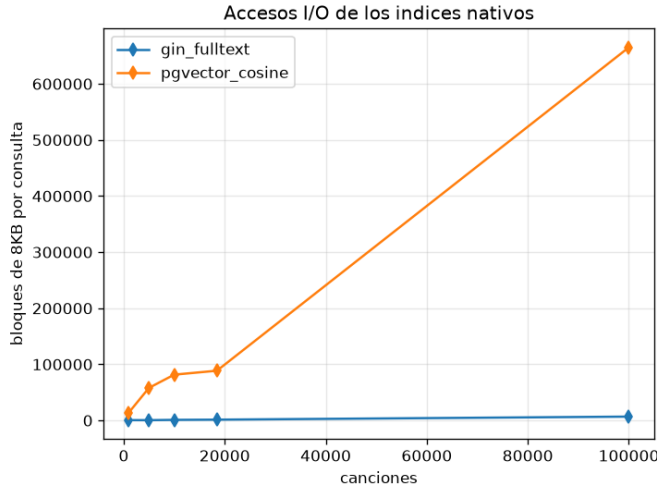


Figura 4. Accesos de E/S de los índices nativos (bloques de 8 KB por consulta, medidos con EXPLAIN BUFFERS).

alcanza y en 100K lo supera claramente (11.2 vs. 27.5 ms): sus posting lists comprimidas escalan mejor que las del índice en RAM, cuyas listas crecen con el corpus (de 889 K a 4.8 M de postings). `pgvector` exacto recupera lo mismo que el motor propio (recall ≥ 0.95 , con 1.0 hasta 10K: ambos rankean por coseno sobre el mismo histograma TF-IDF) pero su escaneo denso colapsa en la carga grande: 724 ms y **665 mil bloques de 8 KB por consulta** (~ 5 GB de páginas tocadas), contra ~ 6.8 K bloques del GIN. La métrica de E/S explica las latencias: `pgvector` lee toda la tabla de histogramas en cada consulta, GIN solo las posting lists de los términos, y el índice propio ni siquiera toca disco (recorre en RAM entre 397 y 40 K postings por consulta). El recall de GIN frente al coseno es bajo y cae con el corpus (0.07 $\rightarrow$ 0.00): la coincidencia booleana de tokens responde una pregunta distinta a la del ranking por similitud (en 100K, además, el corpus reciclado

introduce duplicados que empatan en `ts_rank` y hacen su top-10 arbitrario).

IX-B. ANN: HNSW vs. búsqueda exacta

Ambas vías ejecutan la misma consulta coseno; solo cambia si el planner usa el índice HNSW o cae a Seq Scan. El recall del aproximado se mide contra el exacto (Tabla III, Fig. 5).

Cuadro III
HNSW VS. EXACTO (HISTOGRAMAS DE TEXTO, 1 024 DIMS)

Método	ef_search	Media (ms)	QPS	R@10
exacto (Seq Scan)	—	47.82	21	1.00
HNSW	10	1.49	670	0.74
HNSW	20	1.48	676	0.85
HNSW	40	2.04	491	0.87
HNSW	80	2.72	368	0.93
HNSW	160	4.02	249	0.96

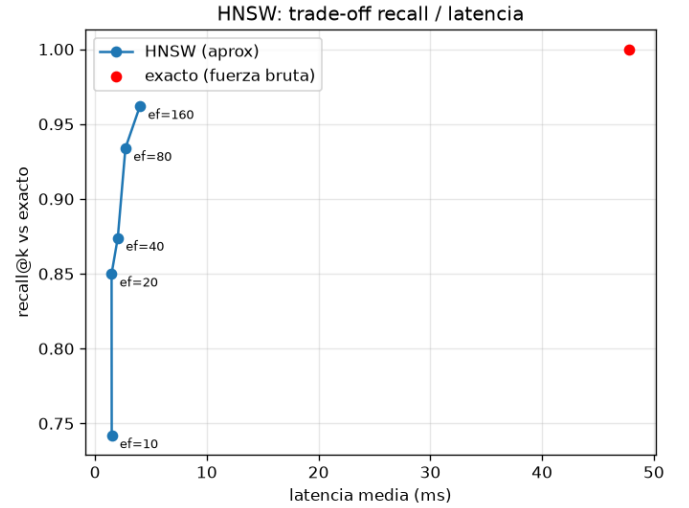


Figura 5. HNSW: curva recall-latencia al variar `ef_search`.

Lectura. HNSW es 12–32 $\times$ más rápido que el escaneo exacto (47.8 ms $\rightarrow$ 1.5–4 ms) a costa de recall, y `ef_search` controla el *trade-off*: con 160 se alcanza recall 0.96 a ~ 250 QPS. Con histogramas TF-IDF de 1024 dimensiones el grafo navega mejor que con vocabularios chicos: incluso `ef_search=10` rinde recall 0.74.

IX-C. Audio: propio vs. pgvector

Sobre las 1000 pistas de GTZAN, ambas vías devuelven *exactamente el mismo ranking con los mismos puntajes* (coseno sobre los mismos histogramas de acoustic words). Ejemplo con `blues.00000.wav`: top-3 = {`rock.00076` (0.7925), `blues.00057` (0.7716), `country.00058` (0.7374)}. La latencia fue ~ 0.3 ms (propio) frente a ~ 20 ms (`pgvector`): con histogramas dispersos, el índice invertido compacto responde lo mismo a una fracción del costo.

IX-D. Calidad de resultados (con etiquetas del dataset)

Los benchmarks anteriores miden velocidad y acuerdo entre métodos, no si los resultados son *correctos*. Para medir calidad usamos las etiquetas de los datasets: el **género** en GTZAN y el **tipo/color** en Fashion. La métrica es la *coherencia*: fracción de los 10 vecinos recuperados que comparten la etiqueta de la consulta (1.0 = perfecto; el azar depende del número de clases).

En **audio**, comparamos la configuración vieja (40 MFCC, sin estandarizar) contra la nueva (57 características + Z-score); la coherencia de género pasó de **0.271 a 0.518** (el azar es 0.10), casi el doble y 5× sobre el azar — evidencia cuantitativa de que enriquecer las features y estandarizarlas mejora la recuperación. En **imagen**, descomponer el histograma fusionado muestra el aporte de cada parte (Tabla IV): SIFT acierta mejor el tipo, el color acierta mejor el color, y la fusión gana en tipo (0.446) y mejora el color respecto a SIFT solo — justificando la fusión con números.

Cuadro IV
COHERENCIA DE RESULTADOS @10 (FRACCIÓN DE VECINOS CON LA MISMA ETIQUETA). AZAR: TIPO 0.05, COLOR 0.10.

Representación de imagen	Coher. tipo	Coher. color
SIFT solo (512)	0.408	0.215
Color solo (32)	0.317	0.486
Fusión (544)	0.446	0.288

La Fig. 6 muestra búsquedas visuales reales: cada fila es una consulta y sus 5 productos más similares, con coherencia de categoría casi perfecta (camisetas, billeteras, zapatos).

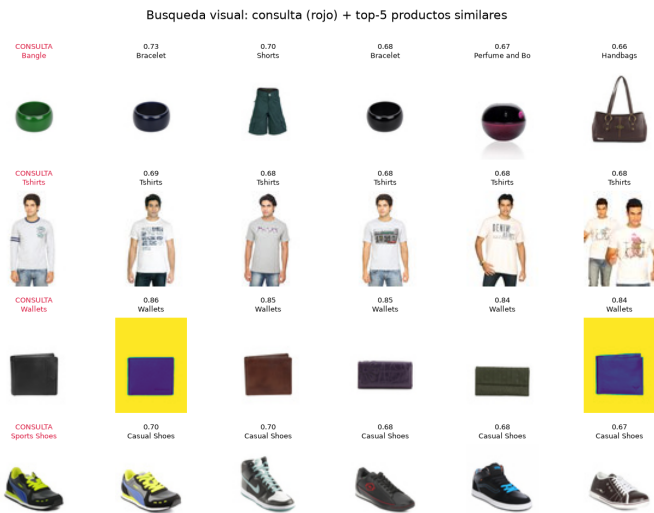


Figura 6. Búsqueda visual real sobre Fashion: consulta (rojo) + top-5.

Las Figs. 7–9 muestran las tres pestañas de la aplicación con búsquedas reales: la búsqueda visual, la búsqueda musical por letra (con el fragmento coincidente resaltado) y la consola de consultas multimodal.

Búsqueda Multimodal

Visual E-commerce Búsqueda Musical Consola SQL

Busqueda Visual E-commerce

Sube la foto de un producto y obtén los mas parecidos del catalogo. El motor usa descriptores locales SIFT + color, cuantizados en un Bag-of-Visual-Words sobre indice invertido.

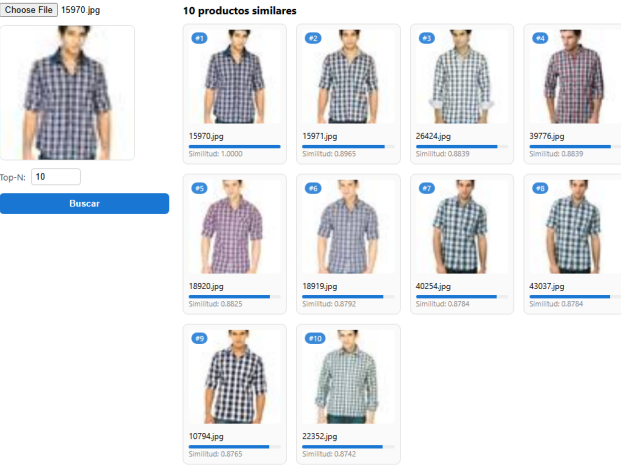


Figura 7. La aplicación en funcionamiento: se sube una camisa a cuadros y el sistema devuelve 10 productos similares (todas camisas a cuadros) con su puntaje de similitud.

Búsqueda Multimodal

Visual E-commerce Búsqueda Musical Consola SQL

Busqueda Musical Inteligente

Por letra (TF-IDF) Por similitud acustica (MFCC)

Escribe un fragmento de letra. El motor busca las canciones mas similares usando TF-IDF e indice invertido.

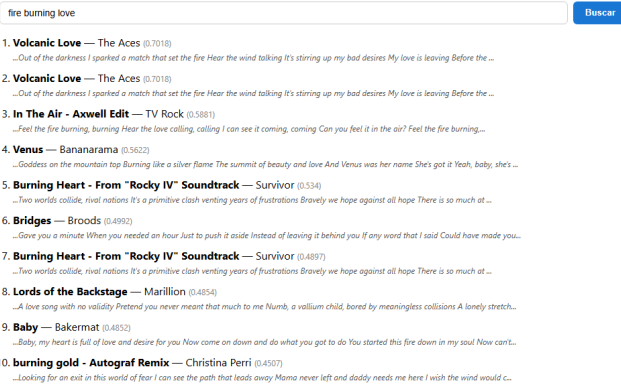


Figura 8. Búsqueda musical por letra: la consulta *fire burning love* devuelve canciones rankeadas por TF-IDF coseno, con el fragmento de letra coincidente resaltado y reproducción de las pistas.

Búsqueda Multimodal

Visual E-commerce Búsqueda Musical Consola SQL

Consola SQL multimodal

Consulta el motor con un mini-lenguaje tipo SQL. Una sola sintaxis sirve para texto, audio e imagen; cambia la colección y el operador.

SELECT * FROM songs WHERE lyrics @@ 'love you baby' LIMIT 10

Ejecutar (Ctrl+Enter) Ejemplos: songs songs tracks

modalidad: text colección: songs opr: @@ limit: 10 10 resultados

Item_id	title	artist	external_id	score	match
13534	DNA	BTS	55E57jOUIU1ybl9UCuBH	0.6116	NA것눈에 날 알아
16104	I Know	Pierce Fulton	6Uth61Emis80U7aNc7yqjh	0.5144	My baby loves me
13491	I'm in Love	Tomoko Aran	5RSp866SUgu1FFE1pG8R	0.4188	Through the windc
1368	Therapy	Duke Dumont	0NA3qmF7wHDKxwVa6V7WD	0.3985	The cut was so dee
7111	What Is Love 2016 - Dimitri Vegas & Like Mike Remix	Lost Frequencies	30VTJtXheAaHw4jayPW3	0.3676	Oh, I don't know w
11100	What Is Love 2016 - Dimitri Vegas & Like Mike Remix	Lost Frequencies	4qjF5V/TqtK3z9JsTYzdoY	0.3676	Oh, I don't know w
5235	I Wanna Love You	Jade	28DRHFw5170L2KRHD3uEMU	0.3588	Your reputation ca
12836	Love You Like A Love Song	Selena Gomez & The Scene	5ipkZbfNiefqY6nMejBHjr	0.3339	It's been said and c
12217	Myke Pytson	STRFKR	5aEwbUkNulhT4MfXU3z3	0.3304	I wanna love unafri
9202	Some	Steve Lacy	3XAFOZBhYdMaHGPAqutqs	0.3285	Baby, I want some

Figura 9. Consola de consultas multimodal: una consulta tipo SQL con el operador @@ sobre la letra se parsea y ejecuta contra el motor, mostrando los resultados en tabla.

Búsqueda Multimodal

Visual E-commerce Búsqueda Musical Consola SQL Comparativas

Comparativas: motor propio vs PostgreSQL

Ejecuta la misma consulta con el índice invertido propio (SPIMI) y con las técnicas nativas de PostgreSQL (GIN full-text, pgvector + HNSW), y compara resultados y latencia lado a lado.

Texto (letras) Imagen (productos) Audio (listas)

love you baby

Comparar

Índice invertido propio (SPIMI)
10 resultados (5.3 ms)

PostgreSQL GIN (full-text)
10 resultados (226.7 ms)

PostgreSQL pgvector (HNSW)
10 resultados (225.0 ms)

Índice invertido propio (SPIMI)
10 resultados (5.3 ms)

- DNA — BTS (0.6116)
- I Know — Pierce Fulton (0.5144)
- I'm in Love — Tomoko Aran (0.4188)
- Therapy — Duke Dumont (0.3985)
- What Is Love 2016 - Dimitri Vegas & Like Mike Remix — Lost Frequencies (0.3676)
- What Is Love 2016 - Dimitri Vegas & Like Mike Remix — Lost Frequencies (0.3676)
- I Wanna Love You — Jade (0.3588)
- Love You Like A Love Song — Selena Gomez & The Scene (0.3339)
- Myke Pytson — STRFKR (0.3304)
- Some — Steve Lacy (0.3285)

PostgreSQL GIN (full-text)
10 resultados (226.7 ms)

- Mirrors — Justin Timberlake (1)
- Love Me Less (feat. Quinn XCII) — MAX (1)
- In Love With You — Erykah Badu (1)
- Let Me Love You — SJUR (1)
- Who Do You Love — The Chainsmokers (1)
- I Wanna Love You — Jade (1)
- As Long As You Love Me — Justin Bieber (1)
- Let Me Love You — DJ Snake (1)
- Love You Like A Love Song — Selena Gomez & The Scene (1)
- Why Do You Love Me — Charlotte Lawrence (1)

PostgreSQL pgvector (HNSW)
10 resultados (225.0 ms)

- DNA — BTS (0.6116)
- I Know — Pierce Fulton (0.5144)
- I'm in Love — Tomoko Aran (0.4188)
- Therapy — Duke Dumont (0.3985)
- What Is Love 2016 - Dimitri Vegas & Like Mike Remix — Lost Frequencies (0.3676)
- What Is Love 2016 - Dimitri Vegas & Like Mike Remix — Lost Frequencies (0.3676)
- I Wanna Love You — Jade (0.3588)
- Love You Like A Love Song — Selena Gomez & The Scene (0.3339)
- Myke Pytson — STRFKR (0.3304)
- Some — Steve Lacy (0.3285)

Figura 10. Pestaña Comparativas: la misma consulta de letra por el índice invertido propio (5.3 ms), GIN full-text (227 ms) y pgvector (225 ms), con los resultados de cada motor lado a lado.

X. ANÁLISIS DE TRADE-OFFS Y CONCLUSIONES

- **¿Qué técnica ganó en qué métrica?** En latencia, el índice propio gana hasta corpus medianos ($\leq 10K$); en la carga grande (100K) GIN toma la delantera (11 vs. 27 ms) y pgvector exacto colapsa (724 ms). En memoria y E/S gana el propio (solo postings, en RAM). En búsqueda vectorial, HNSW domina la latencia ($12\text{--}32\times$) al precio de recall.
- **¿Se recupera la misma información?** El índice propio y pgvector coinciden ($\text{recall} \geq 0.95$, exacto hasta 10K; en audio con puntajes idénticos) porque comparten la matemática. GIN responde una semántica booleana distinta ($\text{recall} \leq 0.08$ frente al coseno).
- **Exactitud vs. velocidad.** La cuantización y el ANN introducen falsos positivos/negativos; a cambio el sistema es rápido y compacto. La calidad depende de k y de ef_search .
- **Memoria / E/S vs. latencia.** pgvector es cómodo (SQL puro) y devuelve lo mismo que el motor propio, pero con $k=1024$ su tabla llega a ~ 0.9 GB en la carga de 100K y cada consulta exacta toca ~ 665 K bloques (~ 5 GB de páginas); GIN se mantiene en 27–63 MB y dos órdenes de magnitud menos bloques. La E/S medida es justamente la que explica el orden de las latencias.

Limitaciones. La cuantización pierde detalle fino de los descriptores; las dimensiones de los índices HNSW quedan acopladas a la k del codebook (cambiar una implica reinde-xar); y el histograma de texto degenera si el vocabulario es menor que k .

Recomendación. Usar el índice invertido propio como motor primario (rápido y barato); pgvector+HNSW cuando se quiera delegar la búsqueda vectorial a la base de datos; y reservar GIN para búsqueda literal por palabras clave, no para similitud.